Wiki Pages

Search pages

Anforderungen

Branching Strategie

DoD,DoR

Dokumentation Qual...

Home

Projektdefinition

Protokollverzeichnis

Team Arbeitsstunden

User Stories

Wichtige Termine

On this page

SWE 2025/26 - Gru...

Aufteilung

Anforderungen

User Stories

Projektdefinition

DoD,DoR

Branching-Strategie

Dokumentation-Qu...

Team-Arbeitsstund...

Protokollverzeichnis

Wichtige Termine

SWE 2025/26 - Gruppe 6A 1

- Termin: Donnerstag 10:00, G101
- Coach: Prof. Dr. Konrad Fögen

Aufteilung

Name	Rolle	Gitlab-Rolle
Mannmeet Khasria, Zakaria Mouaouya	Product Owner	Developer
Lennart Kaldenbach	Scrum Master	Developer
Safa Ridouan, Sebastian Ponader	Quality Manager	Developer
Roman Braun, Salma Hajjaoui	Tech Lead	Developer

Anforderungen

Die Anforderungen die vom Kunden gestellt wurden.

User Stories

Die User Stories welche für die Lernplattform erstellt wurden.

Projektdefinition

Beschreibung der Projektdefinition durch Beschreibung des Ziels und des Umfangs

DoD,DoR

Was muss passieren das eine User Story bearbeitet werden kann und wann gilt diese als abgeschlossen.

Branching-Strategie

Beschreibung der Branching-Strategie des Projekts

Dokumentation-Qualitätssicherung

Beschreibung der Qualitätssicherungsmaßnahmen

Team-Arbeitsstunden

Zusammenfassung der geleisteten Stunden der Mitglieder

Protokollverzeichnis

Pdf's zu allen Protokollen

Wichtige Termine

Datum und Details zu den Praktikumsterminen

Comments

Wiki Pages

Search pages

Anforderungen

Branching Strategie

DoD,DoR

Dokumentation Qual...

Home

Projektdefinition

Protokollverzeichnis

Team Arbeitsstunden

User Stories

Wichtige Termine

On this page

Anforderungen
- Anschreiben 1
  - Inhalte:
  - Benutzerfreundlic...
  - Barrierefreiheit:
  - Zeitrahmen:
  - Umgebung:
- Anschreiben 2
  - Inhalte:
- Anschreiben 3
  - Inhalte:

Anforderungen

M - Muss, S - Soll, K - Kann

Anschreiben 1

Inhalte:

- [x] Darstellung von Texten, Formeln, Bildern. M
- [x] Download von PDF-Dateien (Übungsblätter). M

Benutzerfreundlichkeit:

- [x] Jedes Thema soll innerhalb von 3 Klicks erreichbar sein. M
- [x] Die Benutzer sehen, welche verwandten Themen es gibt. S

Barrierefreiheit:

- [x] Die Website muss einen hohen Kontrast haben um leicht lesbar zu sein. M

Zeitrahmen:

- [x] Abschluss des Projektes bis Januar 2025. M

Umgebung:

- [x] html oder web-basierte Software. M

Anschreiben 2

Inhalte:

- [x] Login zur Änderung von Texten, sowie der Anlage weiterer Texte. M
- [x] Kategorisierung von Texten, beispielsweise über ein Menü, in welchem die verschiedenen Fächer als Überkategorien genutzt werden. S
- [x] Suchfunktion, welche eine Schlagwortsuche auf den Texten erlaubt. S

Anschreiben 3

Inhalte:

- [x] Die Übungs-Formeln auf der Seite sollen verifizierbar sein. M
- [x] Die Formeln sollen editierter sein. M
- [x] Lösung: Über einen Button kann das korrekte Ergebnis angezeigt werden, also die Textbox ausgefüllt werden. S
- [ ] ~~Als absoluter Bonus kann man ein LLM wie ChatGPT als Service nutzen, um die korrekten Lösungen berechnen zu lassen, hier ist dann korrektes Prompt Engineering notwendig. K~~

Comments

Wiki Pages

Search pages

Anforderungen

Branching Strategie

DoD,DoR

Dokumentation Qual...

Home

Projektdefinition

Protokollverzeichnis

Team Arbeitsstunden

User Stories

Wichtige Termine

On this page

Sprint 1

Sprint 2

Sprint 3

Status der User Sto...

Sprint 1

- [x] Verlinken von Videos
- [x] Sidebar
- [x] Übungsblätter-Download
- [x] Übungsblätter-Viewer
- [x] Themenseiten
- [x] Fach-Dashboard
- [x] Dashboard
- [x] Design (Dashboard)

Sprint 2

- [x] Verschieben der Seite im Reader
- [x] Mobile Ansicht
- [x] Formeln darstellen
- [x] Favoriten speichern für Schüler
- [x] Suchfunktion
- [x] Upload-Formular
- [x] Login für Lehrer/Schüler/Admin
- [x] PDF/Bilder-Upload
- [ ] ~~Feedback Forum~~

Sprint 3

- [x] E-Test

Status der User Stories

Unsere Aufgaben (Issues) auf dem GitLab-Board durchlaufen folgenden Lebenszyklus:

Status	Bedeutung
Open / Backlog	Erstellung: Die User-Story ist erstellt und wird im Backlog erfasst, ist zu diesem Zeitpunkt aber noch niemandem zugewiesen.
Assigned / Planned	Nach den Meetings, also der Wochenplanung, werden – basierend auf den verfügbaren Ressourcen – die Issues zugeteilt.
In Progress	Der zugewiesene Developer arbeitet aktiv an einer Umsetzung und pusht seine Änderungen auf einen *feature-Branch*.
In Review	**4-Augen-Prinzip**: Ein Merge-Request wurde erstellt. Anschließend führt der Tech Lead ein Code-Review durch.
Done	Abschluss: Der Code wurde nach erfolgreichem Review in den *main-Branch* gemergt. Wenn alle Akzeptanzkriterien erfüllt sind, wird das Issue geschlossen.

Comments

Wiki Pages

Search pages

Anforderungen

Branching Strategie

DoD,DoR

Dokumentation Q...

Home

Projektdefinition

Protokollverzeichnis

Team Arbeitsstun...

User Stories

Wichtige Termine

On this page

Projektbeschreibu...
Auftrag
Design-Philosop...
Kindgerechte Be...
Identifikation du...
Komplexität im ...
Ziel der Plattform
Nutzen
Zielgruppen
Hauptfunktionen:
Abschluss Kriteri...
Zeitplan

Projektbeschreibung

Auftrag

Entwicklung einer intuitiven Lern-Website für Schülerinnen und Schüler der fünften Klassen sowie deren Eltern zur Nachhilfe und Festigung des Unterrichtsstoffes.

Design-Philosophie und Technische Umsetzung

Kindgerechte Benutzeroberfläche (Usability)

Die oberste Priorität bei der Entwicklung war eine intuitive und kindgerechte Bedienung, da sich die Plattform primär an Schülerinnen und Schüler der 5. Klassen richtet. Um die Navigation so einfach wie möglich zu gestalten, setzen wir auf:

- Visuelle Orientierung: Statt langer Textwüsten nutzen wir gezielt Icons und Bilder (z. B. für jedes Schulfach), um Inhalte auf den ersten Blick erkennbar zu machen.
- Kacheldesign: Die Inhalte sind in großen, klickbaren Kacheln organisiert, was die Bedienung auch auf Tablets und Smartphones erleichtert.
- Barrierefreiheit: Hohe Kontraste und eine klare Struktur unterstützen alle Lerntypen.

Identifikation durch Design

Damit sich die Schülerinnen und Schüler sofort heimisch fühlen, wurde das offizielle Stylesheet der Schule integriert. Farben, Schriftarten und das Logo entsprechen dem bekannten Erscheinungsbild der Schule, was das Vertrauen in die Plattform stärkt und eine professionelle Lernumgebung schafft.

Komplexität im Hintergrund – Einfachheit im Vordergrund

Obwohl die Oberfläche bewusst simpel gehalten ist, arbeiten im Hintergrund komplexe technische Funktionen, um interaktives Lernen zu ermöglichen:

- Interaktive E-Tests: Wir haben ein System entwickelt, das mathematische Formeln (via LaTeX/MathJax) nicht nur anzeigt, sondern interaktiv macht. Schüler können Lücken in Formeln ausfüllen oder Variablen berechnen.
- Automatisches Feedback: Das System prüft Eingaben in Echtzeit und gibt visuelles Feedback (Grün/Rot), ohne dass die Seite neu geladen werden muss.

Fazit: Die Plattform verbindet spielerische Leichtigkeit in der Bedienung mit technischer Raffinesse in der Funktion, um den Lernstoff effektiv und motivierend zu vermitteln.

Ziel der Plattform

- Wissenslücken schließen: Gezielte Unterstützung beim Nacharbeiten von Lehrstoff.
- Zentrale Materialablage: Schneller Zugriff auf Übungsblätter und Erklärtexte.
- Interaktivität: Motivation durch verifizierbare Aufgabenformeln.

Nutzen

- Struktur: Übersichtlicher Zugriff auf Materialien nach Fächern.
- Entlastung: Unterstützung für Eltern bei der häuslichen Lernbegleitung.
- Effizienz: Lehrkräfte können Inhalte selbstständig pflegen.

Zielgruppen

- Primäre Nutzer: Schülerinnen und Schüler der 5. Klassen (Nutzung ohne Login möglich).
- Sekundäre Nutzer: Eltern (Begleitung beim Lernen, Nutzung ohne Login möglich).
- Interne Redaktion: Lehrkräfte (z. B. Günther Warnke) und die Schulleitung zur Inhaltsverwaltung (mit Login für Admin/Lehrer)

Hauptfunktionen:

1. Bereitstellung von Übungsblättern
2. Bereitstellung erklärender Texte
3. Intuitive Benutzbarkeit
4. Barrierefreiheit (durch hohen Kontrast und Zoom)
5. Login für Lehrer zum hochladen von Übungsblättern und Texten
6. Online Tests
7. Suchfunktion
8. Kategorisierung der Inhalte nach Fächern über die Sidebar

Abschluss Kriterien

1. Alle Anforderungen implementiert
2. Die Platform läuft stabil (ohne Bugs)
3. Abgabe bis spätestens Januar mit vollständiger Dokumentation
4. Auftraggeber nimmt die Lösung ab
5. Die Website wurde als Zip-Datei und eine Dokumentation zur Installation und zum Betrieb als PDF übergeben

Zeitplan

Termin	Datum
Projektstart	09.10.2025
Abschluss der Planung	06.11.2025
Präsentation des ersten Sprints	27.11.2025
Präsentation des zweiten Sprints Umgesetzten aller User Stories	18.12.2025
Abgabe	8.1.2026

Comments

Wiki Pages

Search pages

Anforderungen

Branching Strategie

DoD,DoR

Dokumentation Qual...

Home

Projektdefinition

Protokollverzeichnis

Team Arbeitsstunden

User Stories

Wichtige Termine

On this page

Definition of Ready (...

Wann ist eine Story...

Definition of Done (...

Wann gilt eine Stor...

Definition of Ready (DoR)

Wann ist eine Story bereit für die Entwicklung?

Eine User Story sollte vor der Entwicklung:

1. Klar definieren welche Funktion umgesetzt werden soll
2. Konkrete Akzeptanzkriterien definieren die eine erfolgreiche Umsetzung beschreiben
3. Einen, für den Zeitraum, passend Umfang haben (nicht zu groß)
4. Sollte eine Grundidee über Design und Struktur enthalten
5. Die Story wurde mit dem Auftraggeber (Rektorin oder Lehrkräfte) abgestimmt und freigegeben

Definition of Done (DoD)

Wann gilt eine Story als fertig?

Eine User Story gilt als abgeschlossen wenn:

1. Wenn die durch die User Story beschriebenen Funktionen umgesetzt wurden
2. Das Feature funktioniert auf allen Plattformen die angefordert wurden
3. Das Feature wurde auf Fehler untersucht und funktioniert Bug frei
4. Das Feature wurde vom Klienten getestet und approved

Comments

Wiki Pages

Search pages

Anforderungen

Branching Strategie

DoD,DoR

Dokumentation Qual...

Home

Projektdefinition

Protokollverzeichnis

Team Arbeitsstunden

User Stories

Wichtige Termine

On this page

Branches
- Main-Branch
- Story-Branch
- dev-Branch

Strategie
- Vorteile der Strategie

Branches

Main-Branch

Enthält den letzten getesteten und stabilen Code für die Abgabe.

Story-Branch

Für jede user Story wird ein Branch angelegt und das Feature um zu setzten. Des Weiteren wird in der Gruppe eine Person für die Aufgaben eingeteilt (es können aber auch ander die nicht eingeteilt sind an der user Story arbeiten).

dev-Branch

In den dev-Branch werden die einzelnen Features gemerged und es wird nach Bugs/Clashes geprüft.

Strategie

1. Erstellung: Für jedes Feature wird ein Branch vom aktuellen Stand abgezweigt.
2. Entwicklung: Änderungen werden lokal vorgenommen, per git add zur Staging Area hinzugefügt und mit aussagekräftigen Nachrichten committet.
3. Synchronisation: Um Konflikte zu vermeiden, werden regelmäßig Änderungen aus dem Develop- oder Main-Branch zurück in den eigenen Feature-Branch gemergt.
4. Integration: Sobald ein Feature fertig ist, wird ein Merge Request (Pull Request) erstellt.
5. Qualitätssicherung: Vor dem finalen Merge in den develop-Branch erfolgt ein Code-Review durch ein anderes Teammitglied (Vier-Augen-Prinzip), um die Code-Qualität sicherzustellen.
6. Abschluss: Nach erfolgreichem Test im develop-Branch wird der Code in den main-Branch überführt

Vorteile der Strategie

1. Überschaubare Anzahl an Branches (welche auch die offenen User Stories veranschaulichen)
2. Durch verpflichtende Reviews werden Fehler frühzeitig erkannt und das Wissen im Team verteilt
3. Konstante Überprüfung des Dev-Branches nach Bugs
4. Teammitglieder können gleichzeitig an verschiedenen Funktionen arbeiten, ohne sich gegenseitig zu blockieren

Comments

Wiki Pages

Search pages

Anforderungen

Branching Strategie

DoD,DoR

Dokumentation Qual...

Home

Projektdefinition

Protokollverzeichnis

Team Arbeitsstunden

User Stories

Wichtige Termine

On this page

QS-Maßnahmen

Software-Tests

Nach Testobjekt:

Nach getesteter Ei...

QS überprüft und verbessert die Softwarequalität, um sicherzustellen, dass das Endprodukt fehlerfrei ist. Eine ordnungsgemäße Qualitätssicherung bietet zahlreiche Vorteile:

1. Verhindert Fehler und verbessert die Softwarequalität.
2. Erhöht die Leistung, Funktionalität und Zuverlässigkeit.
3. Verbessert die Kundenzufriedenheit und senkt die Wartungskosten.
4. Stellt die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sicher.

QS-Maßnahmen

Maßnahmen	Beschreibung	Nutzen
Organisatorische Maßnahmen	Entwickeln von Prozessen und Regeln im Projekt	Strukturierung und Steuerung des Projekts
Konstruktive Maßnahmen	Festlegung gewisser Prozesse und Methoden der Entwicklung	Fehlermeidung
Analytische Maßnahmen	Aktive Maßnahmen, so wie Codeüberprüfungen	Fehler finden und beheben

Software-Tests

Nach Testobjekt:

1. Unit Test: Überprüfung einzelner Codeeinheiten oder Funktionen.
2. Komponententest: Testen von mehreren zusammenhängenden Modulen oder Komponenten.
3. Integrationstest: Prüfung, ob verschiedene Komponenten oder Systeme richtig zusammenarbeiten.
4. Systemtest: Vollständige Überprüfung des gesamten Systems gegen die Anforderungsspezifikation.

Nach getesteter Eigenschaft:

1. Funktionale Tests: Überprüfung der funktionalen Anforderungen mit gültigen (Positiv-Test) und ungültigen Eingabewerten (Negativ-Test/Robustheit), um die erwartete Funktionalität sicherzustellen.
2. Nicht-funktionale Tests: Tests, die Aspekte wie Leistung, Benutzerfreundlichkeit oder Belastbarkeit der Software überprüfen.
3. Installationstest: Prüfung, ob die Software korrekt auf verschiedenen Systemen installiert werden kann.
4. Regressionstest: Tests nach Codeänderungen, um sicherzustellen, dass keine neuen Fehler eingeführt wurden und bestehende Funktionen weiterhin wie erwartet laufen.

Comments

Wiki Pages

Search pages

Anforderungen

Branching Strategie

DoD,DoR

Dokumentation Qual...

Home

Projektdefinition

Protokollverzeichnis

Team Arbeitsstunden

User Stories

Wichtige Termine

On this page

Geleistete Stunden

Geleistete Stunden

Name	Rolle	Geleistete Stunden
Mannmeet Khasria	Product Owner	70
Zakaria Mouaouya	Product Owner	76
Lennart Kaldenbach	Scrum Master	60
Safa Ridouan	Quality Manager	54.5
Roman Braun	Tech Lead	62
Salma Hajjaoui	Tech Lead	54.5
Sebastian Ponader	Quality Manager	38

Comments

Wiki Pages

Search pages

Anforderungen

Branching Strategie

DoD,DoR

Dokumentation Qual...

Home

Projektdefinition

Protokollverzeichnis

Team Arbeitsstunden

User Stories

Wichtige Termine

Meeting 1: Protokoll_1._Praktikumstermin_Gruppe_6A-1.pdf

Meeting 2: Protokoll_2._Praktikumstermin_Gruppe_6A-1.pdf

Meeting 3: Protokoll_3._Praktikumstermin_Gruppe_6A-1.pdf.pdf

Meeting 4: Protokoll_4._Praktikumstermin_Gruppe_6A-1.pdf

Meeting 5: Protokoll_5._Praktikumstermin_Gruppe_6A-1..pdf

Meeting 6: Protokoll_6._Praktikumstermin_Gruppe_6A-1.pdf

Meeting 7: Protokoll_7.*Praktikumtermin_Gruppe_6A-1__1*.pdf

Meeting 8: Protokoll_8._Praktikumstermin_Gruppe_6A-1.pdf

Meeting 9: Protokoll_9._Praktikumstermin_Gruppe_6A-1.pdf

Meeting 10: Protokoll_10._Praktikumstermin_Gruppe_6A-1.pdf

Comments

Wiki Pages

Search pages

Anforderungen

Branching Strategie

DoD,DoR

Dokumentation Qual...

Home

Projektdefinition

Protokollverzeichnis

Team Arbeitsstunden

User Stories

Wichtige Termine

Woche	Datum	Inhalt Vorlesung & Übung	Praktikum
1	15.10.25	Projektmanagement II	• Erster Praktikumstermin: „Kick-Off“
2	22.10.25	Requirements Engineering	• Weekly Meeting: Erste Anforderungen
3	29.10.25	Vorgehensmodelle	• Weekly Meeting: Anforderungen
4	05.11.25	Requirements Engineering II Vorgehensmodelle II	• Sprint Review 1 • Abnahme des Product-Backlogs
5	12.11.25	Konfigurationsmanagement	• Weekly Meeting: User Stories
6	19.11.25	Konfigurationsmanagement II	• Weekly Meeting: User Stories. + Pakete 2
7	26.11.25	Softwarequalität	• Sprint Review 2: Abnahme der ersten umgesetzten User Stories
8	03.12.25	Softwarequalität II	• Weekly Meeting: Abnahme der umgesetzten User Stories
9	10.12.25	Softwareentwurf	• Weekly Meeting: Abnahme der umgesetzten User Stories + Neue Packet
10	17.12.25	Softwareentwurf II	• Sprint Review 3
11	08.01.26	Abnahmetermin	• Abnahmetermin: Übergabe der Software an Kunden
12	03.02.26	Klausur	

Comments